LABORATUVAR 4 · YYC 4555 Tam Otomatik Shrink Ambalaj Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Oğuzhan Gündüz	Grup	Gündüz 4B	Tarih	23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A - mevcut / hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Varsayım: YYC 4555'in bakım işleri ana ve yedek geçitte tutulur. İçeriden yetkili kişi, iptalden önceki yedeği geri yükler. Film ilerletme testi ana geçitte iptal edilir; çevrimdışı yedek bunu öğrenmez. VPN kapanır, kayıtlar bakımı bitmiş gösterir. Daha sonra geçit devralınca eski iş yeni oturum olmadan yürütülür. Bakımcı sıkışan filmi çıkarırken yerel yeniden başlatma kilidi de yoksa eli çekilir ve ezilir. İptal edilmiş iş, kapalı bağlantıdan daha uzun yaşamıştır.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

1. VPN + MFA: kişi doğrulanır; geçerli hesap her işlemi güvenli yapmaz.
2. OT DMZ: jump server yalnız izinli makineye ve bakım işlevine eriştirir.
3. PAM: kişisel, süreli, iş emrine bağlı yetki; yedek yüklemeye ikinci onay gerekir.
4. Kayıt: oturum, kuyruk, geri yükleme ve geçit devralma birlikte izlenir.
5. Varsayılan kapalı: eski iş tüm kopyalarda iptal edilir; üretim yerel onaysız başlamaz.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Yalnız ayrı bir kontrolör bulunması yetmez. Emniyet, bakım IPC'sinin eski ölçümüne veya eksen haritasına güveniyorsa geri yükleme korumayı yanıltabilir. Hedefte bağımsız yerel ölçüm gerçek duruşu ve artık ısıyı denetler; uzaktan iş kuyruğu erişim izni veremez. Böylece saldırgan üretim komutu verse bile tehlikeli hareket engellenir; ısıtıcı kapalı diye tünel güvenli sayılmaz.

2 Hareket ve termal korumanın uzak bakımdan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın.

Uzak bakım emniyet girdisini, eşiklerini ve çıkışlarını değiştirememeli. İptal öncesi yedek geri yüklenip geçit devralsa bile eski iş çalışmamalı. Yanlış servo eşlemesi veya eski soğuk kayıt erişim izni üretememeli; veri belirsizse izin kapalı kalmalı. Yerel reset kendiliğinden hareket başlatmamalı. Bu koşullar insan maruziyeti olmadan simülasyonda sınanmalı; test yapılmış kabul edilmemelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.